

RF Drone Classification

inspired by `RFClassification@IQTLabs`

Dataset & Pipeline

DroneDetect V2



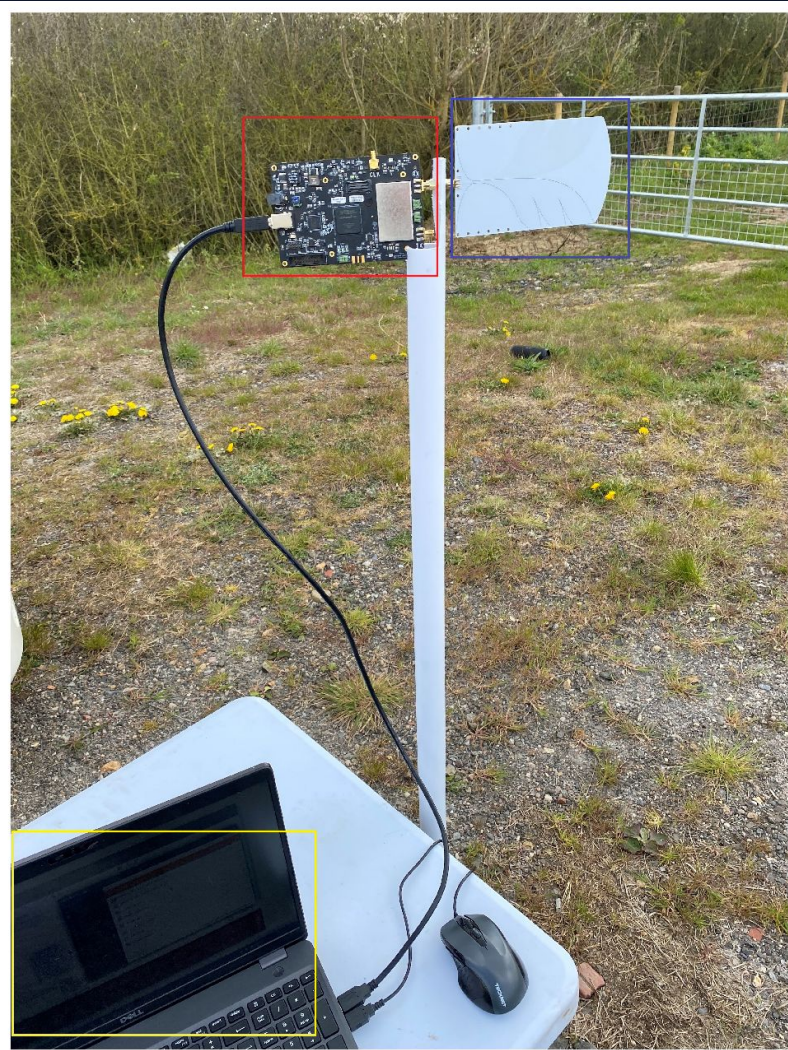
BladeRF (SDR)

Fréquence: 2.4375 GHz

Échantillonnage: 60 MHz

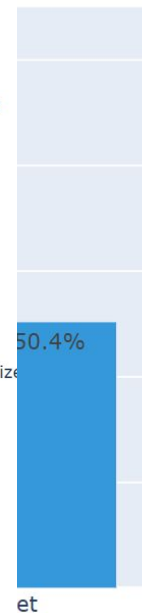
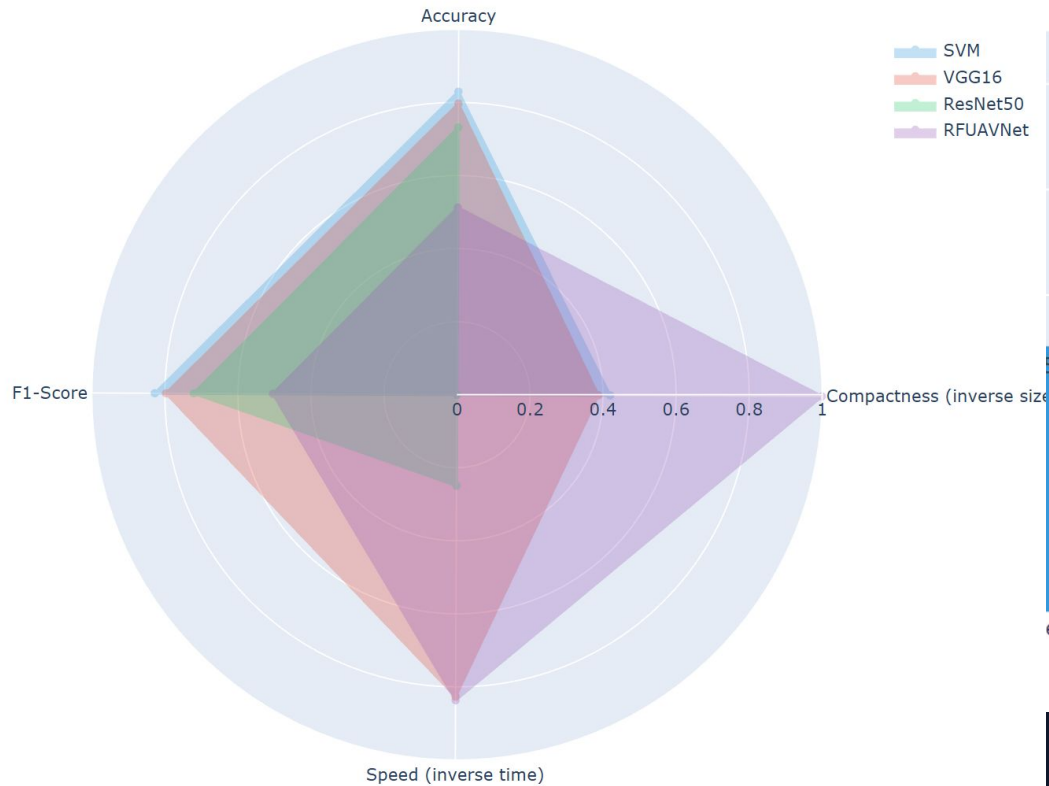
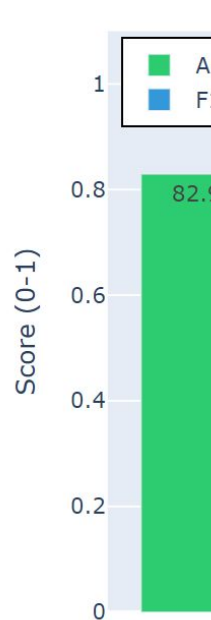
Classes: 7 drones (DJI, Parrot)

19,478 segments (20ms)

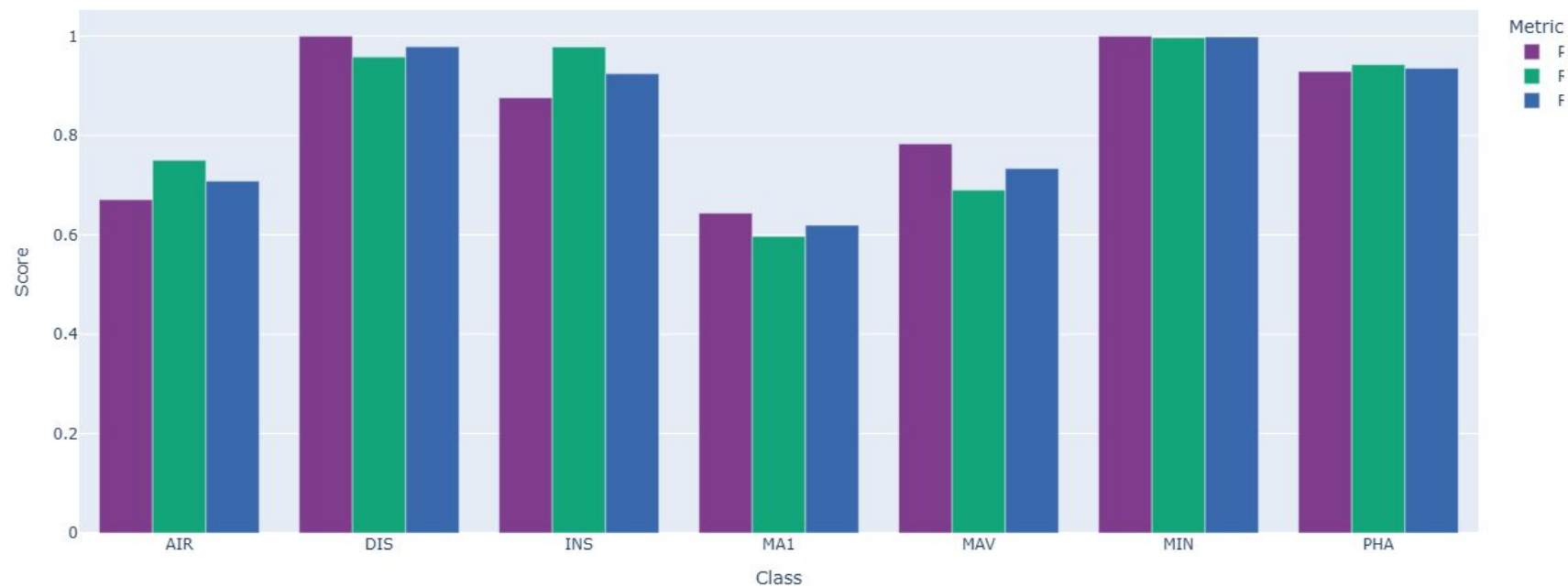


Résultats Globaux

Multi-Metric Model Comparison (Normalized)



SVM Per-Class Performance (Precision, Recall, F1)



Solutions Deep Learning

VGG16

79.57%

Features ImageNet gelées

Inference: 1.53 ms

Taille: 56,8 MB

ResNet50

73.32%

Transfer learning

Train: 95% vs Test: 73%

=> Overfitting observé => reduire n_epochs

RF-UAVNet

52.89%

CNN 1D sur signaux bruts

9,991 paramètres seulement

Taille: 0.06 MB (ultra-léger)

Analyse

Transfer learning: honorable mais overfitting

RF-UAVNet: potentiel avec optimisation (downsampling 120× trop agressif)

Démonstration Streamlit

Impact & Applications

Sécurité Publique

Aéroports

Détection intrusions (ex: Gatwick 2018)

Prisons

Prévention livraisons illégales

Événements

Protection rassemblements publics

Déploiement

Configuration

BladeRF & single board computer(x86 ou ARM CPU ?)

Performances

Latence: 25 ms end-to-end

Portée: 500m - 1.5 km (urbain)

✓ Réception passive = légal

Conclusion & Perspectives

Réalisations

- ✓ Classification 7 drones par RF
- ✓ 19,478 segments IQ (2.4 GHz)
- ✓ 4 approches comparées
- ✓ **SVM + PSD: 82.93%**

Features engineered > deep learning sur ce dataset

Prochaines Étapes

1. Dual-band 2.4 + 5.8 GHz

Résout MA1/MAV

2. Complex-Valued Neural Networks

Préserve phase IQ

3. Déploiement temps réel

Latence < 100ms avec inférence CPU uniquement ?

Questions ?